

問題 1

未解答

最大評点 10



感電している人を発見したときの対応例として適切なものを全て選べ。

- ☐ 1. 部屋に備え付けられたブレーカーのスイッチを切り、電力の供給を断った。
- ☐ 2. 感電した人は自力で動けない場合があるため、すぐに被災者を抱えて充電部から引きはがした。
- ☐ 3. 絶縁体を介して感電源を蹴とばす等して、被災者を感電源から隔てた。
- ☐ 4. 救助後は、直ちに学内の緊急連絡先へ通報した。



問題 2

未解答

最大評点 10



電気火災の恐れがある電気機器の使用例を全て選べ。

- ☐ 1. 使用する予定の無い機器は電源スイッチが確実にOFFであれば、コンセントは繋いだままで良い。
- ☐ 2. 24時間連続使用する機器は、定期的に電源を落として電氣的接続部を清掃した。
- ☐ 3. 被覆が損傷しているコードを発見したため、電源を切ってから応急的に絶縁テープで補修した。
- ☐ 4. 感染症対策のため、電子機器に消毒液をスプレー噴霧した。

問題 3

未解答

最大評点 10



電気機器による火災の原因として当てはまるものを全て選べ。

- ☐ 1. コンセントへのプラグの差し込みが甘く、隙間に溜まったホコリがショートした。
- ☐ 2. プラグの刃の変形により接触不良が発生し、大きな抵抗値をもった部分が発熱した。
- ☐ 3. 電気コードの被覆が経年劣化によって電気抵抗を失い、大電流が流れた。
- ☐ 4. バッテリーに強い衝撃が加わり、電池内のセパレータが破損した。

問題 4

未解答

最大評点 10



アース線の役割として適切なものを1つ選べ。

- ☐ 1. 機器が漏電した際の電流を接地極へ逃がす役割
- ☐ 2. 三相交流のうちの一相の電流を流す電路としての役割
- ☐ 3. 機器を固定し電源プラグの抜けを防止する役割
- ☐ 4. 機器やコンセントの蓄熱を吸収し過昇温を抑える役割

問題 5

未解答

最大評点 10



液体を扱う電気機器を使用する場合の例として、正しいものを1つ選べ。

- ☐ 1. 使用中の電気機器が濡れてしまったので、漏電を防ぐためすぐに液体をふき取った。
- ☐ 2. コンセントにアース線の接続端子が無かったので、電源プラグのマイナス側にアース線を巻きつけて使用した。
- ☐ 3. コンセントにアース線の接続端子が無かったので、大地に接続している避雷針のアース線に接続して使用した。
- ☐ 4. コンセントのアース接続端子にしっかり固定するため、アース線の被覆を自分でむいて接続した。

問題 6

未解答

最大評点 10



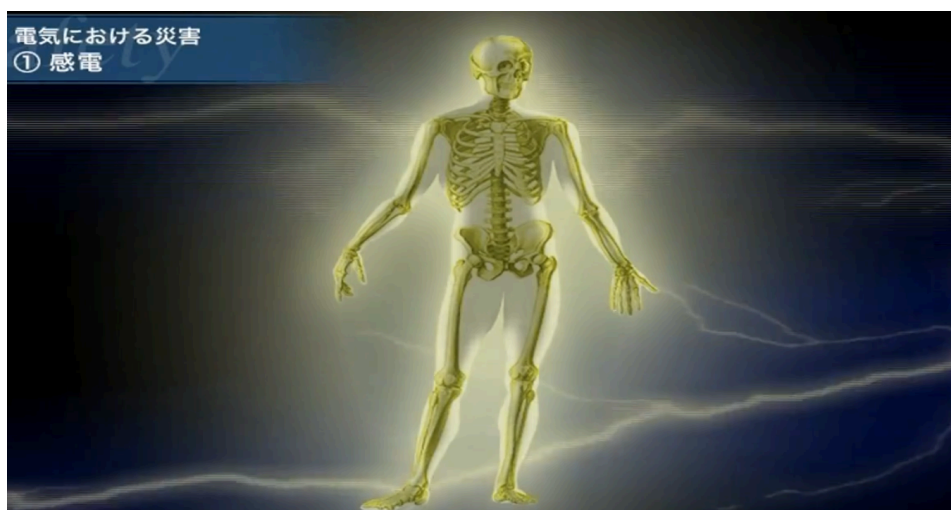
家庭用コンセント(100V)から人体に直接電気が導通した場合どうなるか、次の選択肢から1つ選べ。
ただし、汗をかいており人体を通る電路の抵抗は $1\text{k}\Omega$ であるとする。

- ☐ 1. 1mA : ピリッと感じる
- ☐ 2. 10mA : 耐えられないほどビリビリくる
- ☐ 3. 20mA : 筋肉が硬直して動けなくなり、自力で回路から離脱できなくなる
- ☐ 4. 100mA : 短時間でも致命的な電流で、死に至る場合もある

問題 7

未解答

最大評点 10



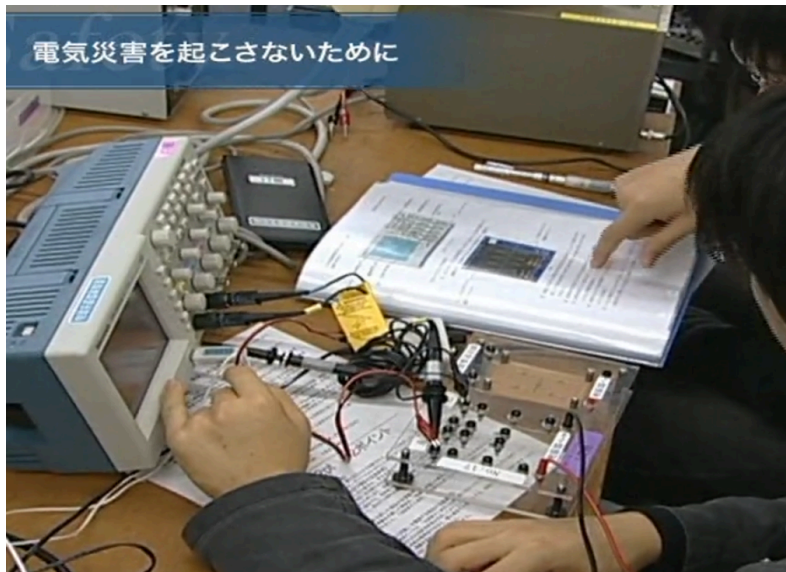
感電したときの人体の症状として当てはまるものを全て選べ。

- ☐ 1. 体の内外に火傷を負う場合がある。
- ☐ 2. 神経の伝達が阻害され意識が消失する場合がある。
- ☐ 3. 筋肉が硬直し体が動かせなくなる場合がある。
- ☐ 4. 心室細動や心停止が起こる場合がある。

問題 8

未解答

最大評点 10



電気機器を使用する上で、次の選択肢のうち誤っているものを1つ選べ。

- ☐ 1. 電源をとっている配電盤扉の前に電気機器本体を設置した。
- ☐ 2. アース付き3Pプラグにアダプタを使用し、家庭用コンセントに対して2Pプラグとアース線をそれぞれの端子に接続して使用した。
- ☐ 3. 定格容量が1500Wのテーブルタップに、定格消費電力300Wの機器を4台接続して同時に使用した。
- ☐ 4. セラミックコンデンサには極性がないため、プラスマイナスを気にせず接続した。

問題 9

未解答

最大評点 10



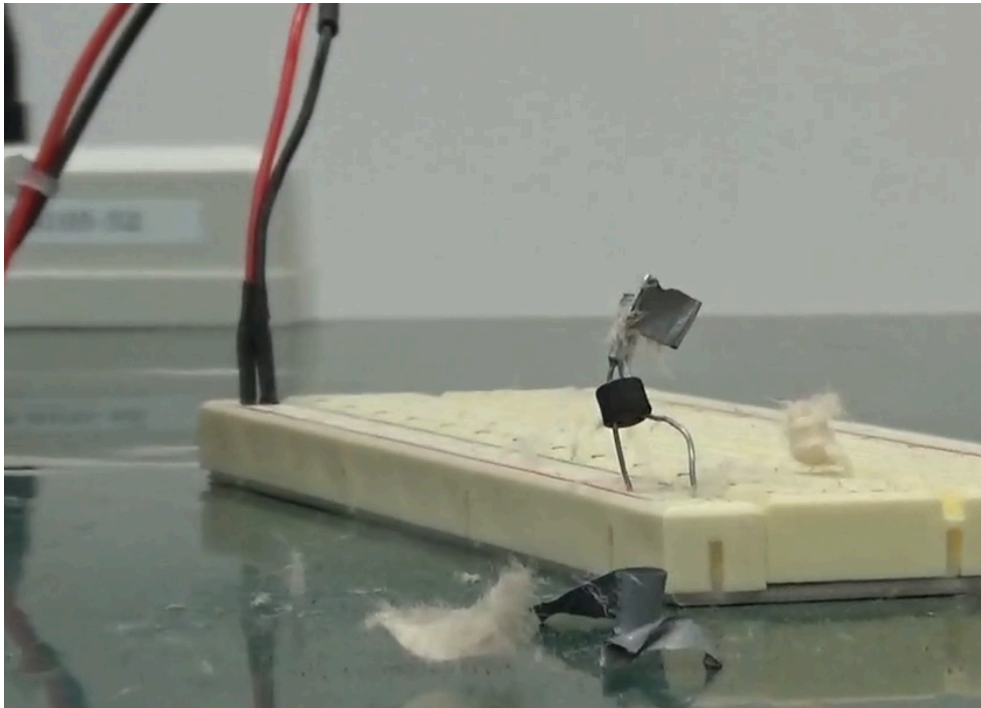
大学の研究で電気機器を自作または改造する場合、正しい対応を1つ選べ。

- ☐ 1. 研究内容を秘匿する必要があったため、独学で電気機器を改造して研究で使用した。
- ☐ 2. 指導教員の指導の下、専門知識を有する教職員や研究室の先輩にも相談しながら改造し、機器の使用前に改造内容について指導教員に報告した。
- ☐ 3. 市販の電気機器を改造したかったので、製造メーカーに許可をもらい改造した。
- ☐ 4. インターネット記事で改造の成功事例が事細かく掲載されていたので、その通りに改造を進めた。

問題 10

未解答

最大評点 10



電解コンデンサの使用方法について、適切なものを1つ選べ。

- ☐ 1. 実験で製作した回路が想定外の動作をしたため、電解コンデンサの接続を逆向きにした場合の動作を検証した。
- ☐ 2. 長い接続端子がアノード、短い接続端子がカソードであり、アノードの電位が常にカソードを上回るように電解コンデンサを接続した。
- ☐ 3. 家庭用AC100Vを電源として回路を製作し、電解コンデンサを用いて実験を行った。
- ☐ 4. 電解コンデンサには極性が無いので、抵抗等と同じように向きを気にせず使用した。